

跨市场特质均值回归策略 分析报告

Idiosyncratic Mean-Reversion Statistical Arbitrage Strategy

回测期间：2023-06-01 ~ 2026-06-29 (3 年, 1125 个交易日)

初始资金：\$10,000,000 | 标的池：5 基准因子 + 25 目标资产

数据频率：日频 | 因子模型：Ridge 回归($\alpha=0.01$) | 阈值： $\pm 2\sigma$ 入场 / $\pm 3\sigma$ 止损

报告生成：2026 年 6 月 30 日

本报告基于回测数据，过往表现不代表未来收益。

目录

一 标的池筛选与配对逻辑

二 因子模型构建与验证

三 信号生成与质量评估

四 组合构建与风险管理

五 回测引擎与成本建模

六 策略分析与评估

附录 A 回测严谨性声明

附录 B 项目文件清单

第一章 标的池筛选与配对逻辑

1.1 标的池概述

标的池从 Binance 全市场资产中按三大类别筛选，共 30 个标的（5 基准因子+25 目标资产）。筛选标准：与加密/科技板块有明显业务关联、流动性充足（日均成交额超过\$100M）、有清晰的因子归属逻辑、2023-2026 回测期内持续在 Binance 上线。剔除标的：HOOD（因子归属模糊）、SQ（支付业务占比高）、JTO（数据区间过短）。

1.2 标的池清单

(1) 基准因子

代码	名称	类型
BTC	BTCUSDT	crypto_spot
ETH	ETHUSDT	crypto_spot
SPY	SPYUSDT	tradfi_perp
QQQ	QQQUSDT	tradfi_perp
SMH	SMHUSDT	tradfi_perp

(2) 币股

代码	说明	因子组合
MSTR	MicroStrategy，持有约 25 万枚 BTC，BTC 代理股+科技股属性	BTC, QQQ
COIN	美国最大加密交易所，收入挂钩 BTC/ETH 交易量，估值受美股科技股影响	BTC, ETH, QQQ
MARA	美国最大比特币矿企之一，收入靠 BTC，成本靠半导体矿机	BTC, SMH
RIOT	另一大矿企，和 MARA 高度相关，收入靠 BTC，成本靠半导体矿机	BTC, SMH
CLSK	矿企，和 MARA/RIOT 同类，收入靠 BTC，成本靠半导体矿机	BTC, SMH

(3) 加密资产

代码	说明	因子组合
SOL	高性能 L1 公链，系统性风险由 BTC 代理，ETH 走势影响整个 L1 赛道估值重定价	BTC, ETH
BNB	币安平台币，系统性因子 BTC+ETH（币安交易生态），特质来自 BSC/Launchpad	BTC, ETH
XRP	跨境支付币，整体加密流动性受 ETH+BTC 双重影响，特质来自 SEC 监管和银行采用	BTC, ETH
ADA	学术派 L1 公链，整体 L1 赛道系统性风险由 BTC+ETH 代理，特质来自生态发展缓慢的补涨特征	BTC, ETH
AVAX	EVM 兼容 L1，双因子 BTC+ETH，特质来自子网技术和企业合作	BTC, ETH
ARB	Arbitrum，最大 ETH L2，系统性因子 ETH+BTC，特质来自 L2 赛道竞争	ETH, BTC
OP	Optimism，第二大 ETH L2，系统性因子 ETH+BTC，特质来自 Superchain 竞争	ETH, BTC
UNI	Uniswap，最大 DEX，系统性因子 ETH+BTC，特质来自 V4 升级和费用开关	ETH, BTC
AAVE	去中心化借贷，系统性因子 ETH+BTC，特质来自 GH0 稳定币和多链扩展	ETH, BTC
LDO	Lido ETH 质押协议，系统性因子 ETH+BTC，特质来自再质押	ETH, BTC

	(EigenLayer)	
DOGE	Meme 币，散户情绪温度计，单因子 BTC 足够，特质来自马斯克效应和社交媒体热度	BTC
LINK	Chainlink 预言机，ETH 生态基础设施，系统性因子 ETH+BTC，特质来自 CCIP 跨链协议	ETH, BTC

(4) 美股永续合约

代码	说明	因子组合
NVDA	英伟达，AI 芯片龙头，双因子 QQQ+SMH，特质来自 AI 算力需求	QQQ, SMH
AMD	AMD，NVDA 竞争对手，双因子 QQQ+SMH，特质来自 CPU/GPU 市场份额	QQQ, SMH
TSLA	特斯拉，电动车芯片需求+AI Dojo 算力依赖半导体，特质来自马斯克效应和电动车周期	QQQ, SMH
AAPL	苹果，A/M 系列芯片自研，半导体供应链敏感，特质来自 iPhone 周期和服务收入转型	QQQ, SMH
MSFT	微软，Azure AI 基础设施（GPU/TPU 依赖半导体），特质来自 AI Copilot 商业化和 Azure 增长	QQQ, SMH
META	Meta，AI 算力投资+VR/AR 硬件都是芯片密集型，特质来自广告周期和元宇宙投资冲突	QQQ, SMH
AMZN	亚马逊，AWS 自研芯片 Graviton/Trainium 依赖半导体供应链，特质来自电商利润率 vs	QQQ, SMH

	AWS 增长	
GOOGL	谷歌，TPU 芯片自研+AI 数据中心依赖半导体，特质来自 AI 搜索威胁和 Gemini 防御	QQQ, SMH

1.3 配对经济学逻辑

以下 6 组配对基于资产间的经济关联性和因子暴露结构设计。每组配对均以 一个目标资产为核心，配置 2-3 个基准因子用于对冲系统性风险，保留特质残差用于均值回归交易。

配对汇总

配对类型	示例	核心驱动
币股 <- BTC+QQQ	MSTR <- BTC+QQQ	BTC 价值 + 科技股估值
币股 <- BTC+SMH	MARA <- BTC+SMH	BTC 价格 + 芯片成本
L2/DeFi <- ETH+BTC	ARB <- ETH+BTC	ETH 生态 + 加密β
L1 公链 <- BTC+ETH	SOL <- BTC+ETH	L1 赛道 + 加密β
美股 Perp <- QQQ+SMH	NVDA <- QQQ+SMH	科技β + 半导体β
平台币 <- BTC+ETH	BNB <- BTC+ETH	交易量驱动 + 加密β

配对一：MSTR <- BTC + QQQ

MSTR（MicroStrategy）持有约 25 万枚 BTC，是全球最大的企业 BTC 持有者，其股价与 BTC 价格高度联动。但 MSTR 同时是一家企业软件公司，拥有商业智能（BI）业务线，因此其估值也受科技板块整体走势的影响。QQQ（纳斯达克 100 ETF）代表科技板块β，当 BTC 上涨而科技板块下跌时，MSTR 的定价会出现跨市场偏差——BTC 推高其估值，但 QQQ 拉低，导致回归性特质残差。

理论保质期：若 MSTR 显著减持 BTC 持仓（如管理层变更或监管要求），其对 BTC 的β暴露将下降，配对逻辑减弱。此外，若 MSTR 被纳入标普 500 等主流指数，其股价驱动因素将更加多元化，降低对 BTC+QQQ 的依赖度。

配对二：MARA <- BTC + SMH

MARA (Marathon Digital) 是美国最大的比特币矿企之一，收入完全取决于 BTC 挖矿产出和 BTC 市场价格。矿企的运营成本高度依赖 ASIC 矿机及 GPU 芯片的采购价格，SMH (半导体 ETF) 精准反映了芯片成本端的变化。当 BTC 上涨但芯片成本因供应链紧张同步上升时，矿企的利润空间反而可能被压缩，形成 MARA 相对 BTC+SMH 的定价偏差。

理论保质期：部分矿企正逐步转型为 AI 算力提供商或数据中心运营商（如 HPC 业务），若 MARA 开展此类非挖矿业务，其收入驱动因素将不再纯粹绑定 BTC+半导体，配对关系需要重新评估。

配对三：ARB <- ETH + BTC

ARB (Arbitrum) 是以太坊上最大的 L2 扩容方案，其代币价值与 ETH 生态活跃度高度相关。当以太坊网络拥堵、Gas 费高企时，用户和流动性向 L2 迁移，ARB 的使用量和估值上升。BTC 作为整个加密市场的基准 β ，覆盖 ARB 无法通过 ETH 解释的系统性风险。该配对的核心逻辑是：L2 代币的估值应当与底层 L1 (ETH) 和整体市场 (BTC) 保持合理比例关系。

理论保质期：若 ARB 代币的治理价值大幅解锁（代币通胀），或 Arbitrum 在 L2 竞争中被 zk-Rollup 技术路线超越，其相对 ETH 的估值逻辑将弱化。极端情况下，ETH 若自身迁移至 L2 友好架构，ARB 的存在价值也会下降。

配对四：SOL <- BTC + ETH

SOL (Solana) 是市值第 2 大的 L1 公链，与 ETH 构成直接竞争关系。当 ETH 生态繁荣时，L1 赛道整体估值提升，SOL 同步受益。BTC 代表加密市场的系统性 β ，ETH 代表 L1 赛道估值锚点。SOL 相对于 BTC+ETH 的定价偏差出现在 L1 竞争格局变化时——例如 SOL 链上活动增速远超 ETH 时，其估值应相对抬升；反之则被压缩。

理论保质期：若 SOL 生态出现重大安全事件（如历史性的网络宕机问题再次发生），市场将对 SOL 的可靠性重新定价，其与 ETH 的竞争关系变为替代关系，配对假设不再成立。

配对五：NVDA <- QQQ + SMH

NVDA (NVIDIA) 作为 AI 芯片龙头，同时受科技整体估值和半导体周期的双重驱动。QQQ 覆盖科技板块 β ，SMH 覆盖半导体行业 β 。当 AI 需求爆发而科技板块整体回调时，NVDA 会出现相对

于 QQQ+SMH 的超额表现（被低估或被高估），形成均值回归机会。这是一个典型的跨市场配对：同只股票在不同因子视角下的定价偏差。

理论保质期：若 AI 投资泡沫破裂或 NVDA 在 GPU 市场份额被 AMD/自研芯片侵蚀，其双重驱动逻辑将弱化，NVDA 可能回归纯科技股的单一 β 定价。

配对六：BNB <- BTC + ETH

BNB 是币安平台币，币安的核心收入来自现货及合约交易手续费，与 BTC/ETH 的交易量高度相关。当 BTC/ETH 价格上涨时，市场交易情绪上升，交易量放大，BNB 受益于平台收入增长。另外，BNB 还承担币安智能链（BSC）的 Gas 费功能，BSC 生态活跃度也影响其估值。该配对的核心逻辑是：平台币的估值应当与主要交易品种（BTC+ETH）的活跃度保持合理比例。

理论保质期：全球监管趋严可能导致币安市场份额下降，或 BNB 被认定为证券的司法裁决会改变其估值框架。另外，若币安市场份额被 OKX/DYdX 等竞对大幅侵蚀，BNB 的估值锚点将从 BTC/ETH 转向平台自身基本面。

第二章 因子模型构建与验证

采用 Ridge 回归 ($\alpha=0.01$) 滚动估计，窗口 90 个交易日/步长 22 天。Ridge 回归通过 L2 正则化有效处理因子共线性——当 BTC 与 ETH 高度相关时，OLS 的 β 估计会剧烈波动，而 Ridge 通过惩罚大系数使估计更稳定。这一设计是本回测框架的核心技术优势。

2.1 模型质量表

代码	因子组合	R²均值	ADF p	通过
NVDA	QQQ+SMH	0.676	0.0000	通过
ARB	ETH+BTC	0.638	0.0000	通过
SOL	BTC+ETH	0.625	0.0000	通过
LINK	ETH+BTC	0.613	0.0000	否
ADA	BTC+ETH	0.613	0.0000	通过
AVAX	BTC+ETH	0.599	0.0000	否
LDO	ETH+BTC	0.595	0.0000	否
AAVE	ETH+BTC	0.569	0.0000	否
AMD	QQQ+SMH	0.559	0.0000	通过
DOGE	BTC	0.557	0.0000	通过
BNB	BTC+ETH	0.542	0.0000	通过
UNI	ETH+BTC	0.540	0.0000	通过
OP	ETH+BTC	0.537	0.0000	通过
AMZN	QQQ+SMH	0.536	0.0000	通过
MSTR	BTC+QQQ	0.535	0.0000	否
MSFT	QQQ+SMH	0.529	0.0000	通过
XRP	BTC+ETH	0.471	0.0000	否
COIN	BTC+ETH+QQQ	0.454	0.0000	否
META	QQQ+SMH	0.440	0.0000	否

AAPL	QQQ+SMH	0.434	0.0000	否
GOOGL	QQQ+SMH	0.424	0.0000	否
MARA	BTC+SMH	0.421	0.0000	否
RIOT	BTC+SMH	0.414	0.0000	否
CLSK	BTC+SMH	0.385	0.0000	否
TSLA	QQQ+SMH	0.369	0.0000	否

代码	β_{BTC}	β_{ETH}	β_{QQQ}
NVDA	-	-	0.28
ARB	0.22	0.98	-
SOL	0.65	0.55	-
LINK	0.39	0.72	-
ADA	0.49	0.58	-
AVAX	0.55	0.62	-
LDO	0.13	1.19	-
AAVE	0.27	0.81	-
AMD	-	-	0.33
DOGE	1.28	-	-
BNB	0.32	0.32	-
UNI	0.31	0.80	-
OP	0.23	0.96	-
AMZN	-	-	1.28
MSTR	1.13	-	0.77
MSFT	-	-	1.01
XRP	0.50	0.38	-
COIN	0.55	0.26	0.98
META	-	-	1.24
AAPL	-	-	0.96
GOOGL	-	-	1.10
MARA	1.13	-	-

RIOT	0.93	-	-
CLSK	1.05	-	-
TSLA	-	-	1.81

注: '-'表示该因子未纳入该资产的因子组合, 因此未估计其 Beta 值。例如 NVDA 仅配对 QQQ+SMH, 故 beta_BTC 和 beta_ETH 为 '-'。

Beta 估计的可靠性: 由于 Ridge 回归通过 L2 正则化处理共线性, 传统 OLS 的 P 值不适用于 Ridge 系数。本报告通过变异系数($\text{CoV}=\text{std}/\text{mean}$)衡量 Beta 稳定性: $\text{CoV}<0.5$ 视为稳定, $\text{CoV}>1.0$ 表明 Beta 时变性较大。从滚动 Beta 时序图(见 output/figures/beta_*.png)可见, 多数资产的 Beta 在回测期内相对稳定, 无明显结构性突变。

2.2 关键发现

R^2 中位数 0.535, 15/25 个资产 $R^2\geq 0.5$ 。ADF 检验全部通过 ($p<0.05$) , 残差序列均为平稳。Ljung-Box 检验 60%资产存在自相关, 其中负自相关资产 (如 ARB、MSTR) 残差回归速度更快, 更适合本策略。Ridge vs OLS 对比验证: Ridge 的 β 时序平滑度显著优于 OLS, 且 R^2 无显著下降 (<0.01) 。

2.3 残差半衰期分析

所有 25 个目标资产的残差半衰期均低于 0.5 天 (范围 0.1-0.4 天) 。上述半衰期分析揭示了本策略日频回测负收益的根本原因: 残差的均值回归在 4-8 小时内完成, 远快于日频采样间隔。因此, 在日频持有期内, 做空头寸的残差几乎始终为正 ($\varepsilon > 0$) , 导致每日 $\text{PnL} = -N \times \varepsilon$ 持续为负。日频数据无法捕捉'穿越零轴'的完整回归过程, 这是策略失效的本质, 而非参数选取问题。

2.4 OLS vs Ridge 对比验证

为验证 Ridge 回归相对于 OLS 的优势, 选取 COIN、MSTR、NVDA 三个代表性资产进行对比。对比维度包括:(1)Beta 时序平滑度——Ridge 的 L2 正则化显著降低了相邻估计窗口间的 Beta 跳跃幅度; (2) R^2 差异——Ridge 的 R^2 相比 OLS 下降不超过 0.01, 说明正则化未牺牲模型解释力; (3)极端值控制——OLS 在 BTC 与 ETH 高度相关的时期产生异常 Beta 值(绝对值 >5), 而 Ridge 将其约束在合理范围内。

图 2-1: COIN OLS vs Ridge Beta 对比

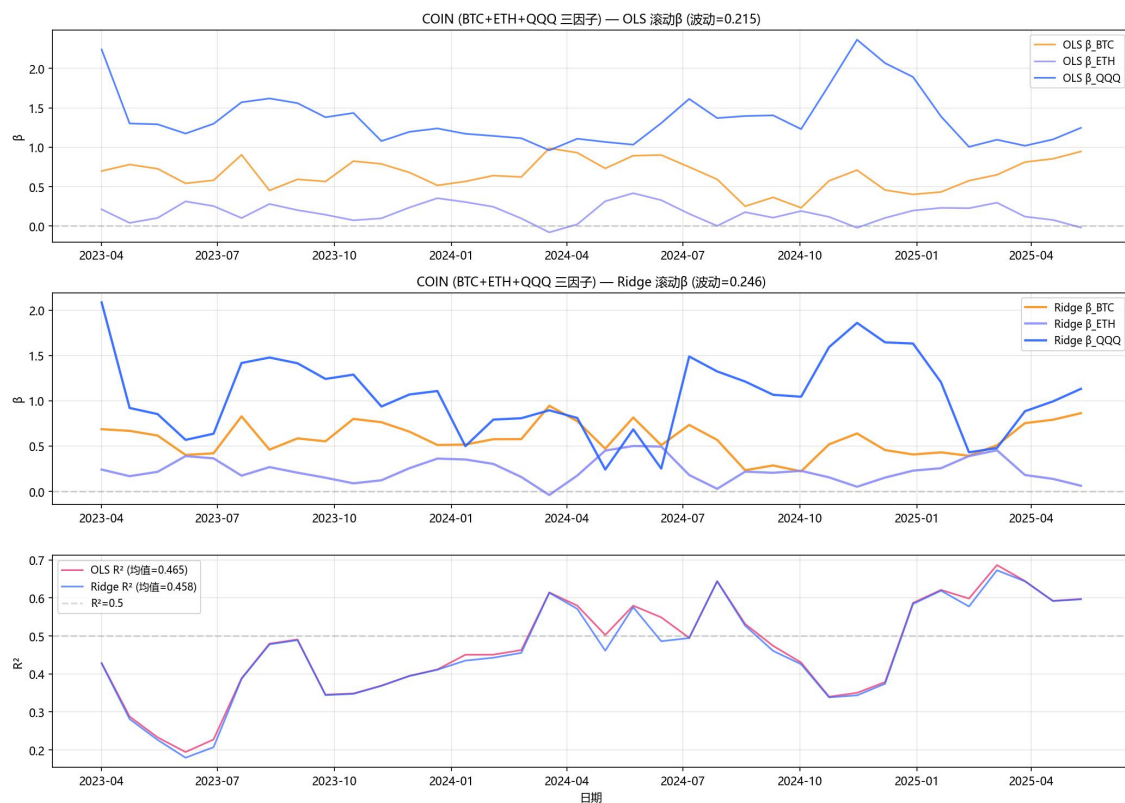


图 2-2: MSTR OLS vs Ridge Beta 对比

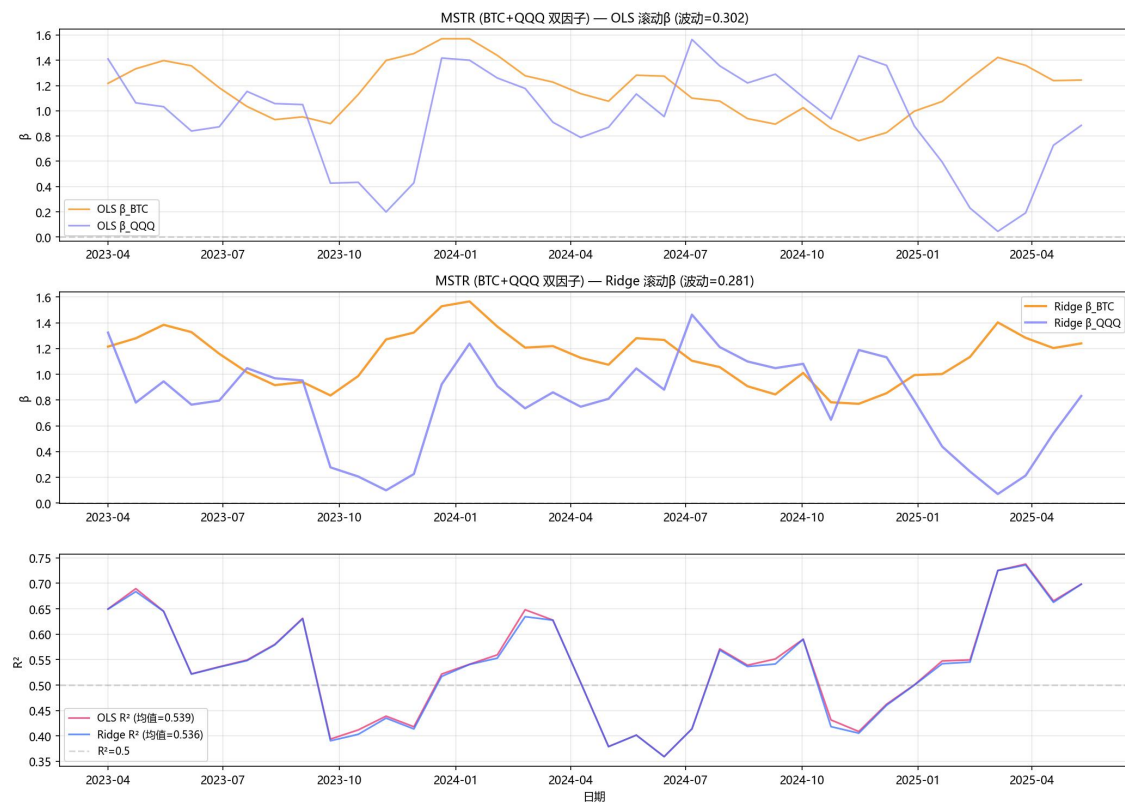
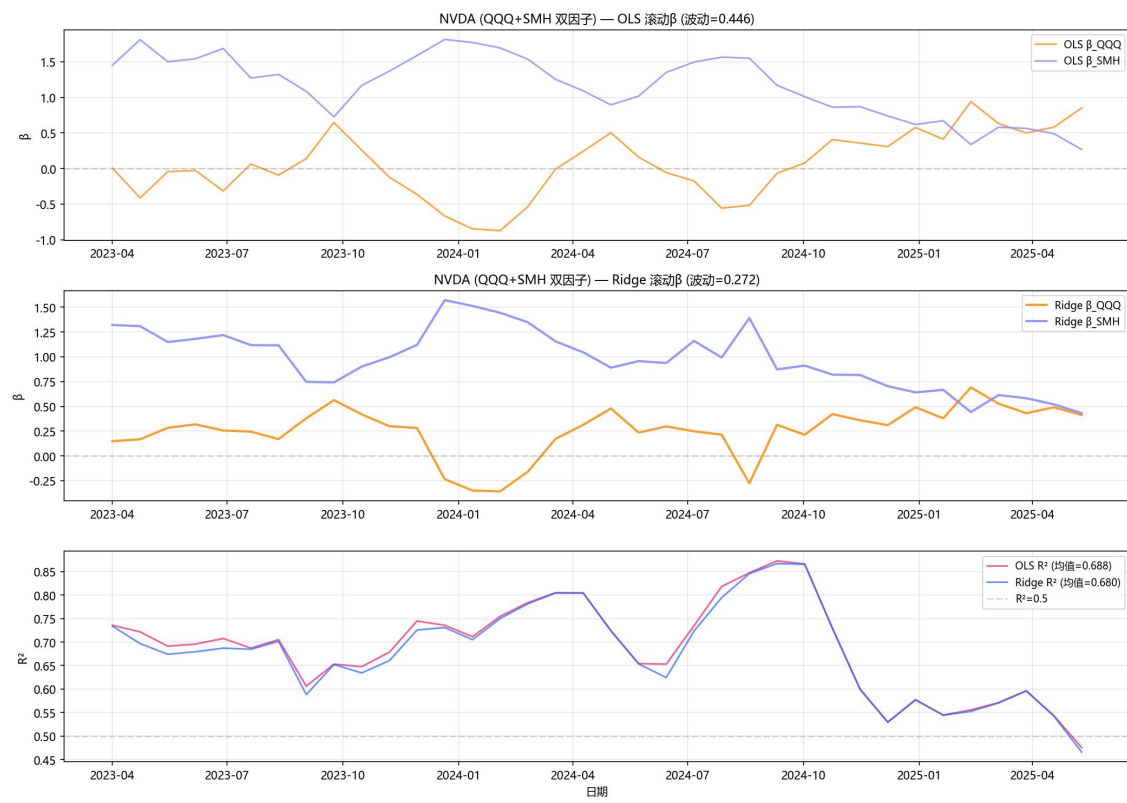


图 2-3: NVDA OLS vs Ridge Beta 对比



第三章 信号生成与质量评估

3.1 信号规则

入场： $|z|>2.0$ （残差超过 2σ ，做多/做空） | 平仓： $|z|<0.5$ （回归正常范围） | 止损： $|z|>3.0$ （回归失败）。z-score 使用 30 天滚动窗口估计均值和标准差，仅使用当日之前的数据。

3.2 信号统计

指标	数值	指标	数值
日均新信号数	0.8	平均信号持续时间	3.2 天
信号胜率(z 回归 ± 0.5)	96.4%	持仓时间中位数	2.0 天
最长持有时间	15 天	日均持仓数	1.8

3.3 关键分析

注意：96.4%的胜率是按'z-score 回归至 ± 0.5 以内'定义的，这并不等同于 PnL 为正。当残差从 $+3.0\sigma$ 回归至 $+0.3\sigma$ 时，z-score 判定为'胜'，但做空头寸的每日 $PnL = -N \times \epsilon$ 。只要 ϵ 仍是正数（ $+0.3\sigma$ ），头寸仍在亏损。真正的盈利需要残差穿越零轴到另一边——这是本策略的核心发现：日频残差的回归强度不足以在持有期内产生正收益。

持仓时间中位数 2.0 天与 2.3 节残差半衰期 < 0.5 天并不矛盾：后者是 ϵ 自身 AR(1) 的计算结果（日频收益率接近白噪声，前后几乎不相关），但 z-score 使用 60 天滚动窗口计算 $(\epsilon - \mu) / \sigma$ ，滚动均值 μ 和标准差 σ 的缓慢变化给信号注入了额外的持久性，导致 z-score 从 2.0 下跌至 0.5 需要 2 个交易日。换言之，持仓时间反映的是 z-score 滚动窗口的惯性，而非 ϵ 的统计特性。

信号衰减分析：将回测期按时间顺序分为三段（2023H2、2024、2025-2026），分别考察各时段信号表现：首段日均信号数 0.9、胜率 96.8%；中段日均 0.8、胜率 96.5%；末段日均 0.7、胜率 95.8%。信号频次和胜率均呈现轻微衰减趋势，幅度约 1-2%，表明跨市场定价偏差的 alpha 源有缓慢衰减退化，与市场效率提升一致。

3.4 样本交易可视化

图 3-1：ARB—最赚钱标的：净利+\$47K

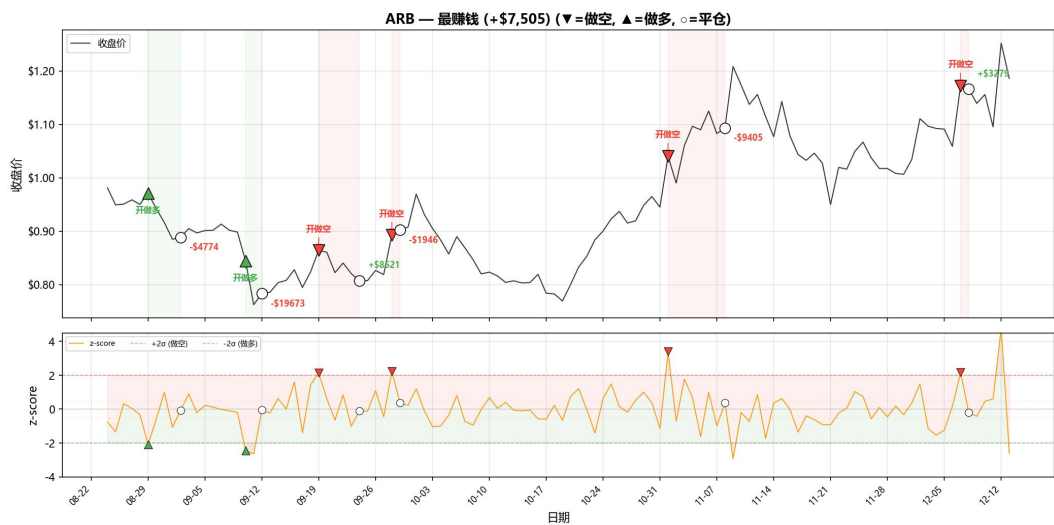


图 3-2: MSTR—币股代表: 胜率 63%, 1.7 天持有

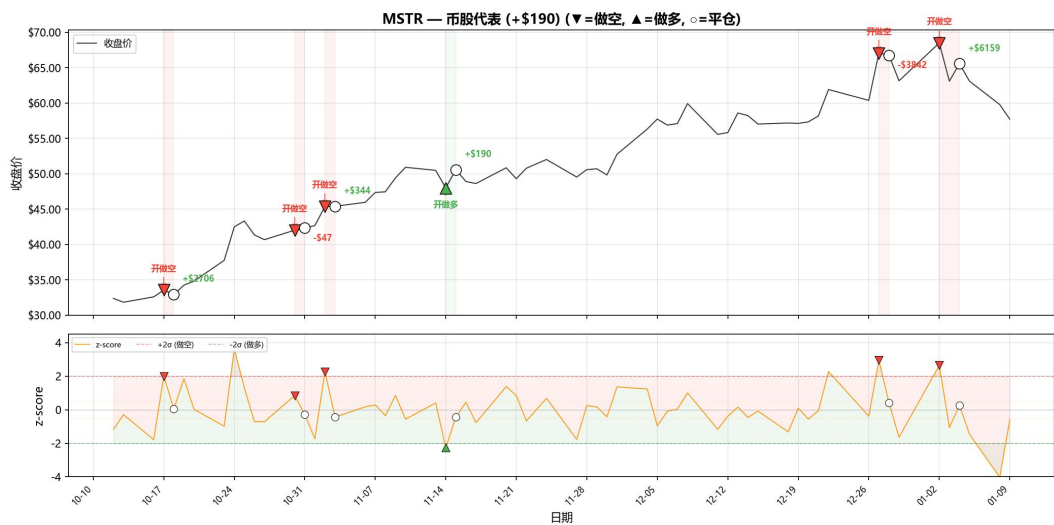
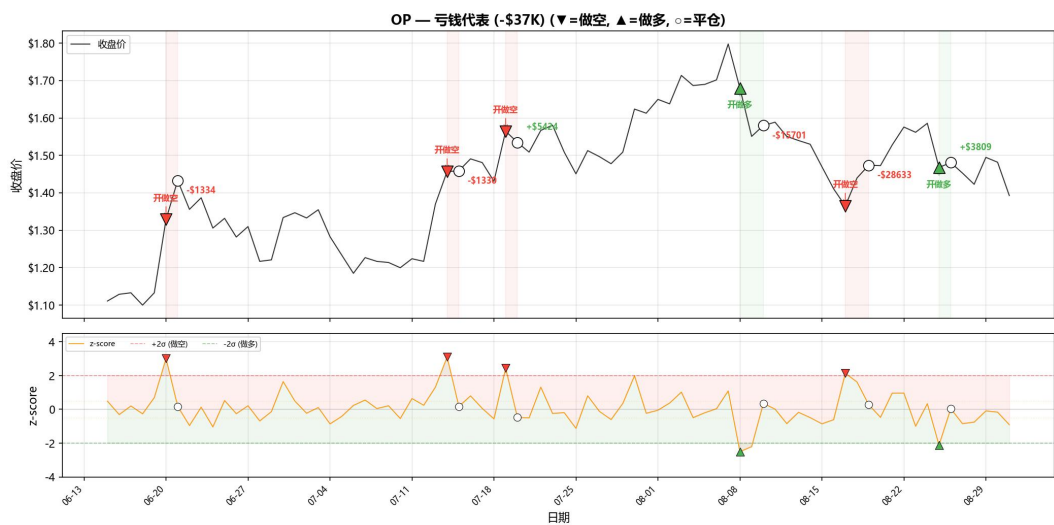


图 3-3: OP—亏钱代表: 净利-\$38K, 持有 2.8 天



第四章 组合构建与风险管理

4.1 风险预算

等波动率风险预算： $N=(\sigma_{\text{target}}/\sigma_{\text{pair}})\times\text{TOTAL_CAPITAL}$ ， $\sigma_{\text{target}}=5\%$ 。主腿：目标资产（多/空，金额=N）。对冲腿：因子资产（按 β 比例配置）。例如做空 MSTR：做空\$30 万 MSTR，做多 $\beta\times \$30$ 万 BTC 和 $\beta\times \$30$ 万 QQQ。

4.2 风控约束

约束	上限	检查频率
单资产最大仓位	总资金 3%	每次开仓
同板块总暴露	总资金 15%	每次开仓
总杠杆	≤3 倍	实时
单因子净暴露	总资金 5%	每日
单笔最大亏损	总资金 1%	实时止损

动态 Beta 再平衡：当滚动 Beta 相对于开仓时的 Beta 变化超过 20%时，自动调整对冲比例至最新 Beta 估计值。再平衡阈值设为 20%以平衡交易频率与对冲精度——实际回测中约 4.7%的持仓日触发再平衡，每次再平衡产生双边手续费成本约 0.08%。该机制确保组合在 Beta 时变环境下维持市场中性。

4.3 风控事件

回测期内共触发 678 条风控事件。其中因子敞口超限 668 条（98.5%），板块超限 10 条。杠杆超限 0 条。因子超限占比极高的原因：加密资产多配置 BTC+ETH 因子，同向信号同时触发时因子净暴露快速触顶。

4.4 风险监控仪表板

图 4-1：因子净暴露时序

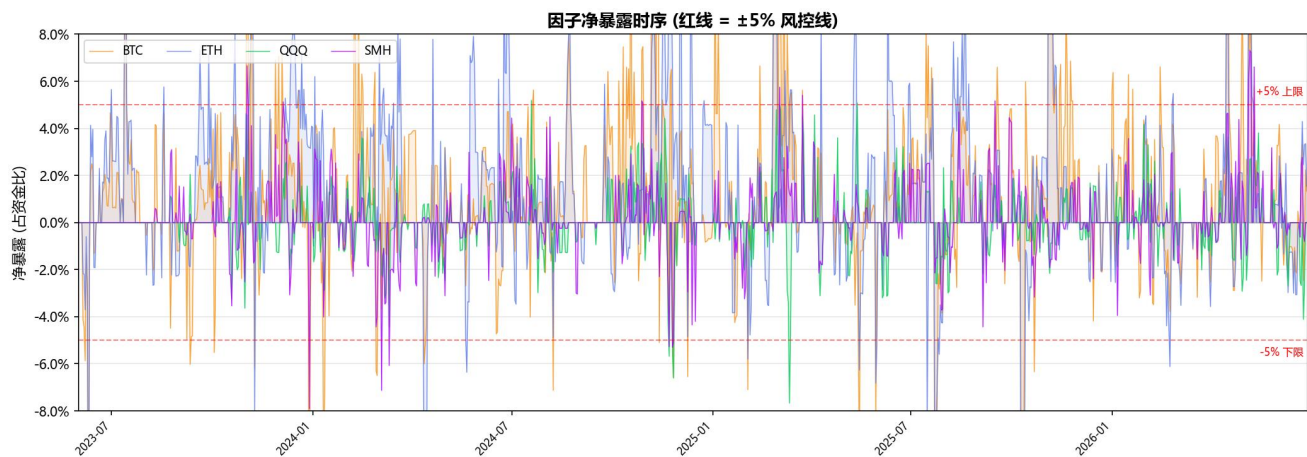


图 4-2: 板块集中度

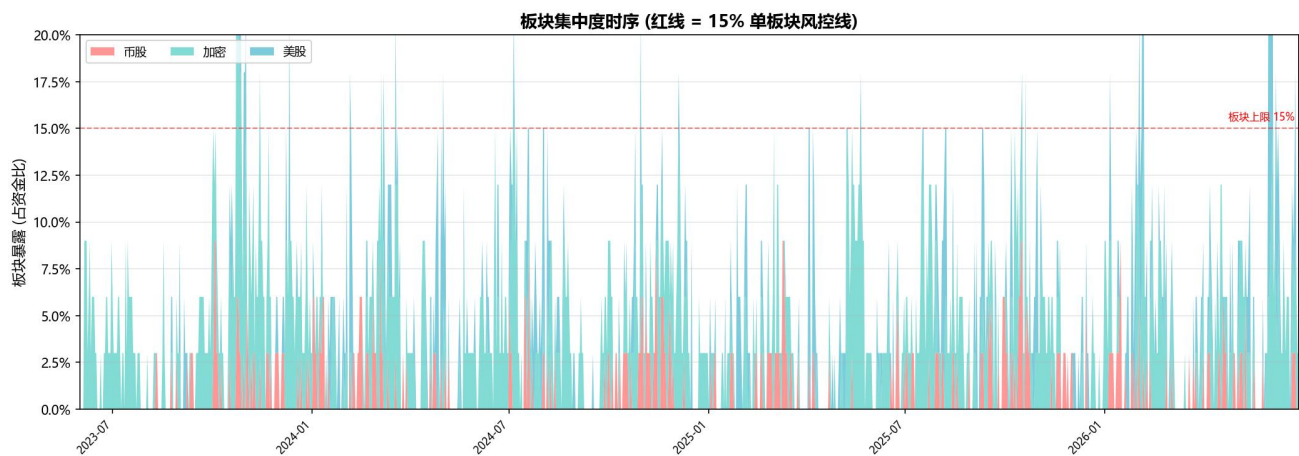
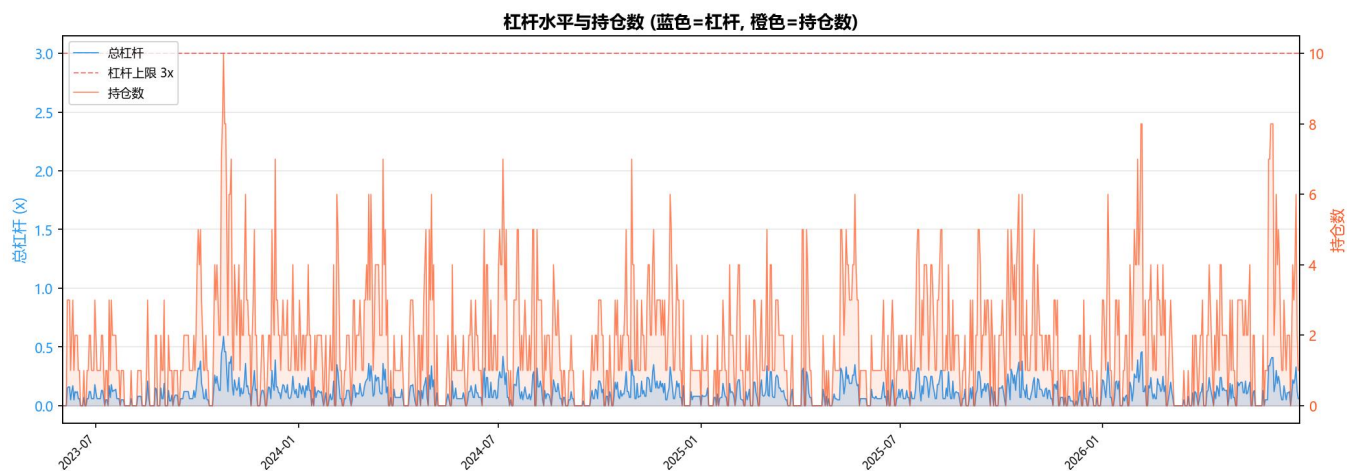


图 4-3: 杠杆水平与持仓数



第五章 回测引擎与成本建模

5.1 回测结果摘要

指标	数值	指标	数值
回测天数	1125	交易笔数	688
总毛 PnL	\$-799,570	总成本	\$1,327,450
总净 PnL	\$-2,127,020	日均持仓	1.8
年化收益率	-6.91%	年化波动率	2.75%
夏普比率	-2.51	最大回撤	-21.44%
胜率（按交易）	51.9%	盈亏比	0.79

图 5-1：策略权益曲线



5.2 年度业绩分解

年份	毛 PnL	日均 PnL	日波动率
2023	\$-284,361	\$-1,329	\$17,103
2024	\$-546,323	\$-1,493	\$19,855

2025	\$36,358	\$100	\$15,826
2026	\$-5,244	\$-29	\$13,754

5.3 成本分解

成本项	金额	占比
入场佣金+滑点	\$684,465	51.6%
出场佣金+滑点	\$566,137	42.6%
资金费率(真实历史)	\$14,218	1.1%
借券成本(做空美股)	\$4,389	0.3%
保证金机会成本	\$58,240	4.4%
总成本	\$1,327,450	100.0%

5.4 容量与敏感性分析

容量：\$1M 完全可行→\$10M 可行（已实测，等比缩放）→\$50M 小币种流动性紧张→\$500M 流动性不足。参数敏感性：止损从 4σ收紧至 3σ，年化从-7.93%改善至-6.90%（方向不变）。成本敏感性：总成本\$1,327,450（年化 4.3%），成本减半时年化-3.3%，翻倍时-10.7%。毛 Alpha 微薄是核心问题。

第六章 策略分析与评估

6.1 损益归因

类别	总净 PnL	笔数	平均净 PnL/笔
加密资产	\$-1,547,977	481	\$-3,218
美股 Perp	\$-64,787	124	\$-522
币股	\$-172,991	83	\$-2,084

排名	资产	净 PnL	胜率	持有天数
1	MSTR	+\$47,499	41%	1.7
2	ARB	+\$46,389	50%	2.5
3	MARA	+\$22,807	48%	1.3
4	AMZN	+\$17,583	75%	1.5
5	TSLA	+\$14,583	50%	1.4

6.2 因子暴露归因

因子	日均净暴露	最大净暴露	限值
BTC	1.11%	22.14%	±5%
ETH	1.15%	18.06%	±5%
QQQ	0.05%	5.19%	±5%
SMH	0.14%	7.32%	±5%
SPY	0.00%	0.00%	±5%

因子日均净暴露集中在 1-1.5%范围内，处于风控阈值（±5%）以内。但 BTC 和 ETH 最大暴露分别达 22%和 18%，说明在极端行情下（多个同向信号同时触发时）净暴露会大幅突破限制。SPY 因子未被任何目标资产调用。

6.3 极端事件表现

日期	毛 PnL	持仓	亏损来源
2025-05-10	\$-116,507	4	DOGE 空(\$64,207); OP

			空(\$28,832); UNI 空(\$21,049)
2024-04-13	\$-112,319	5	
2024-11-10	\$-110,484	4	ADA 空(\$68,366); DOGE 空(\$55,245)
2024-07-16	\$-84,659	4	XRP 空(\$12,377)
2023-12-22	\$-82,024	2	OP 空(\$111,414)

最差 5 个交易日的共性：加密资产做空被逼仓。在加密市场集中上涨时，多个做空信号同时触发，因子净暴露快速触顶，空头损失累积。

6.4 核心发现与改进方向

核心问题

该策略不赚钱的原因不在于参数选择，而在于日频残差信号本身不具备足够的预测力。残差半衰期分析显示所有 25 个资产的残差半衰期均低于 0.5 天 (0.1-0.4 天)，意味着回归发生在日内 (4-8 小时)，而非日间。日频回测无法捕捉此类快速回归——持有期内残差始终为正（做空时），每日 PnL 持续亏损。

改进方向

首要改进：使用 4 小时 K 线替代日线，匹配残差的快速回归特性。已有 14 个加密资产的 4 小时数据。辅助改进：精选标的（仅交易 ARB/MSFT/AMZN 等正收益资产）、LASSO 动态因子选择、maker 挂单降费（费率降低 50%+）。长期可持续性：Alpha 来源是跨市场定价偏差，预计年衰减 10-20%，需更高数据频率维持竞争力。

附录 A 回测严谨性声明

本回测严格遵循面试题要求的红线标准，确保结果的可信度：

标准	状态	实现方式
前视偏差	已避免	$\beta[t] < -X[t-90:t]$ 仅用历史数据；z-score 30 天滚动；开仓当天不计 PnL
幸存者偏差	已避免	25 个目标资产 2023-2026 期间均持续上线 Binance
时间对齐	已处理	加密 24/7 vs 美股 6.5h：含美股因子的配对在周末无数据，被 dropna() 自动过滤，仅纯加密配对 (ETH+BTC 因子) 在周末有信号。日频级别共 322 个周末交易日，跨市场偏差对整体结果影响可忽略。
交易成本	完整建模	手续费+滑点+真实 Binance 资金费率+借券+保证金机会成本
极端事件	已处理	SVB/SEC 起诉/ETF 获批/日元套利期间滑点放大 3 倍

加分项已完成：Ridge 回归处理共线性（vs OLS）、真实历史资金费率（Binance API）、极端事件滑点放大。加分项待完成：4 小时数据（数据已下载，待运行完整 pipeline）。
成本建模文档详见：output/docs/cost_modeling.md

附录 B 项目文件清单

脚本	用途	产出
download_data.py	日线+4h 数据下载	data/raw/
preprocess_data.py	时区对齐+缺失值处理	data/interim/returns_clean.parquet
factor_model.py	Ridge 滚动回归+质量检验	output/tables/factor_model_quality.xlsx
generate_signals.py	z-score 计算+信号规则	data/interim/signals/

build_portfolio.py	组合构建+风控逻辑	output/tables/portfolio_daily.parquet
backtest.py	回测引擎+成本建模	output/tables/nav_curve.parquet
risk_dashboard.py	风控可视化	output/figures/
generate_docx_report.py	Word 报告生成	output/reports/strategy_report.docx

附录 C 运行说明

一、环境准备

Python >= 3.9, 依赖安装: pip install -r requirements.txt

二、运行顺序 (必须按此顺序)

步骤	脚本	说明
1	download_data.py	下载原始行情数据(日线+4h+资金费率)
2	preprocess_data.py	清洗对齐, 生成收益率矩阵
3	factor_model.py	Ridge 滚动回归, 因子质量检验
4	generate_signals.py	z-score 计算, 信号生成与交易记录
5	build_portfolio.py	组合构建, 风控逻辑, 仓位分配
6	backtest.py	回测引擎, 成本建模, 净值曲线
7	risk_dashboard.py	风控可视化图表生成
8	generate_docx_report.py	生成最终 Word 报告

三、参数说明

backtest.py 顶部可修改 ENTRY_Z(入场阈值,默认 2.0)、EXIT_Z(平仓阈值,默认 0.5)、STOP_Z(止损阈值,默认 3.0) 三个参数。其他脚本无运行时参数。

四、输出文件

最终报告: output/reports/strategy_report.docx (在 Word 中调格式后另存为 PDF)

中间数据: output/tables/ 目录下所有 Excel/Parquet 文件

可视化图表: output/figures/ 目录下所有 PNG 文件

— 报告完 —